

Énoncé et preuve vérifiée par Lean

Énoncé

Théorème 1. *Montrer que la somme de deux entiers pairs est paire.*

Énoncé formalisé en Lean 4

```
theorem mon_probleme : ∀ a b : ℤ, Even a → Even b → Even (a + b) := by sorry
```

Preuve formelle

Preuve vérifiée par Lean (Prouveur, Lean 4.9.0-rc1) le 04/10/2026.

```
import Mathlib
import Aesop

set_option maxHeartbeats 400000

open BigOperators Real Nat Topology Rat

theorem mon_probleme : ∀ a b : ℤ, Even a → Even b → Even (a + b) := by
  have h_main : ∀ a b : ℤ, Even a → Even b → Even (a + b) := by
    intro a b h_even_a h_even_b

    cases' h_even_a with k hk
    cases' h_even_b with m hm

    use k + m

    <=> simp [hk, hm, Int.mul_add, Int.add_mul]
    <=> ring
    <=> omega
  exact h_main
```